STUDENT: _____ SCORE: _____

TEACHER: JAIR PIMENTA

DATE: ____/____/_____ GRADE: 2ª SÉRIE EM

AV1 ADAPTADA - FÍSICA - 2ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

Tema: Espelhos Planos e Esféricos

Como fazer a prova: leia a fórmula, troque as letras pelos números e faça a conta. Marque **UMA** alternativa (A, B ou C) em cada questão. Use caneta azul ou preta.

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Fórmula: r = i (ângulo de reflexão = ângulo de incidência)

Um raio de luz chega a um espelho plano com ângulo de incidência i = 35°.

Marque o ângulo de reflexão (r).

( ) A) 55°

( ) B) 35°

( ) C) 70°

Cálculos:

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Fórmula: D = 2 · d (distância entre a pessoa e sua imagem)

Uma pessoa está a d = 2 m de um espelho plano.

Calcule a distância (D) entre a pessoa e a sua imagem.

( ) A) 2 m

( ) B) 1 m

( ) C) 4 m

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Fórmula: $N = (360° / \alpha) - 1$

Dois espelhos planos formam um ângulo $\alpha = 90°$ entre si.

Calcule o número de imagens (N) formadas.

( ) A) 3

( ) B) 4

( ) C) 2

Cálculos:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Fórmula: $f = R / 2$

Um espelho côncavo tem raio de curvatura $R = 24$ cm.

Calcule a distância focal (f).

( ) A) 48 cm

( ) B) 12 cm

( ) C) 24 cm

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Fórmula: $1/f = 1/p + 1/p' \rightarrow 1/p' = 1/f - 1/p$

Um espelho côncavo tem $f = 12$ cm. Um objeto está a $p = 48$ cm do espelho.

Calcule a distância da imagem (p').

( ) A) 36 cm

( ) B) 12 cm

( ) C) 16 cm

Cálculos:

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Fórmula: $A = -p' / p$

Em um espelho esférico, o objeto está a p = 20 cm e a imagem está a p' = 10 cm.

Calcule o aumento (A).

( ) A) −0,5

( ) B) −2

( ) C) +2

Cálculos:

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Fórmula: Espelho convexo: $f = -R / 2$ $1/p' = 1/f - 1/p$

Um espelho convexo tem R = 12 m, então f = −6 m. Um objeto está a p = 30 m do espelho.

Calcule a distância da imagem ao espelho.

( ) A) 30 m

( ) B) 5 m (imagem virtual)

( ) C) 6 m

Cálculos:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Fórmula: $A = -p'/p \rightarrow p' = -A \cdot p$

Um palhaço usa um espelho que aumenta a imagem do rosto A = 2 vezes. Ele está a p = 5 cm do espelho.

Calcule a distância da imagem ao espelho (em módulo).

( ) A) 2,5 cm

( ) B) 7 cm

( ) C) 10 cm

Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Fórmula: $f > 0 \rightarrow$ espelho côncavo $f < 0 \rightarrow$ espelho convexo

Um espelho esférico tem distância focal f = +10 cm.

Marque o tipo de espelho.

( ) A) Côncavo

( ) B) Convexo

( ) C) Plano

Cálculos:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Fórmula: A = i / o (0 < A < 1: imagem direita e MENOR → convexo; A > 1: direita e MAIOR → côncavo)

No retrovisor de uma moto, um carro de altura o = 2 m aparece com imagem direita de i = 0,5 m.

Calcule A e marque o tipo de espelho usado.

( ) A) A = 1 → plano

( ) B) A = 0,25 → convexo

( ) C) A = 4 → côncavo

Cálculos:

Boa prova!